



ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ thống nhận diện và phân loại biển báo giao thông Việt Nam sử dụng Deep Learning

GVHD: ThS. Trần Phong Nhã

NGÀY BẢO VỆ: 01/07/2026



HỌ VÀ TÊN: Phan Đức An

MSSV: 6351071001

LỚP: CQ.63.CN.CNTT

KHÓA: 63

NỘI DUNG TRÌNH BÀY



1. Tổng quan đề tài
2. Các công việc đã thực hiện
3. Quy trình nghiên cứu
4. Công nghệ và framework
5. Demo

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI



Thực trạng nhận diện biển báo giao thông

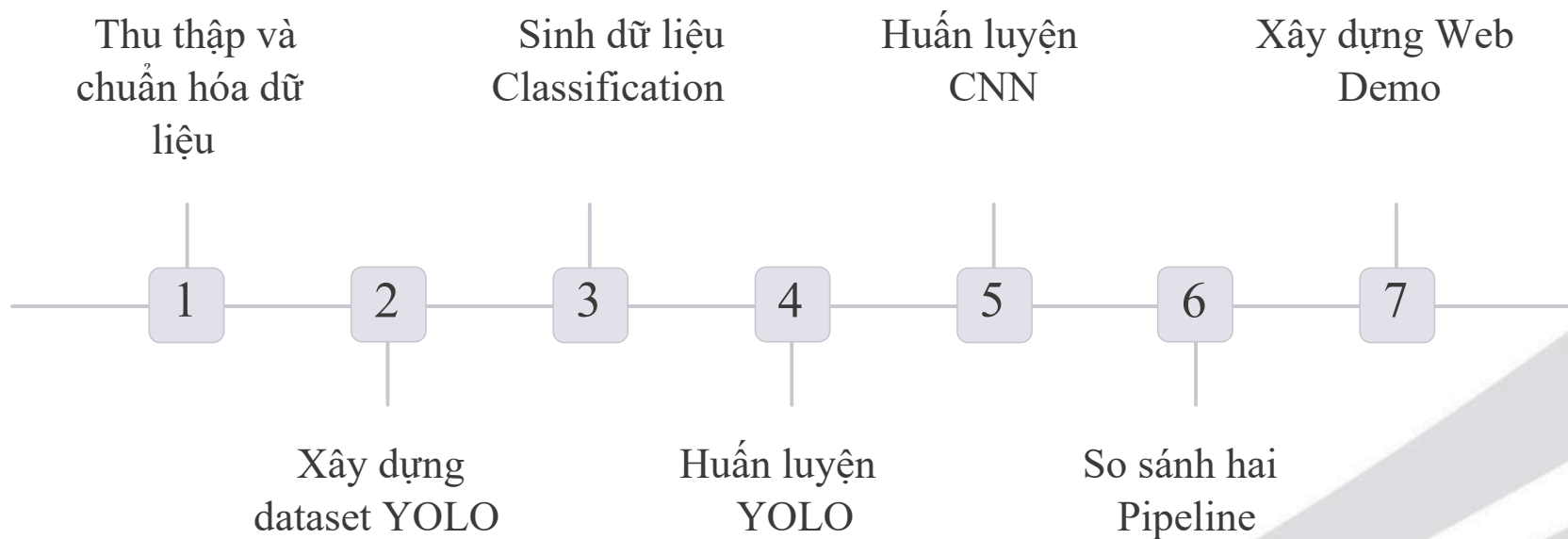
Khó khăn trong môi trường thực tế

52 lớp biển báo Việt Nam

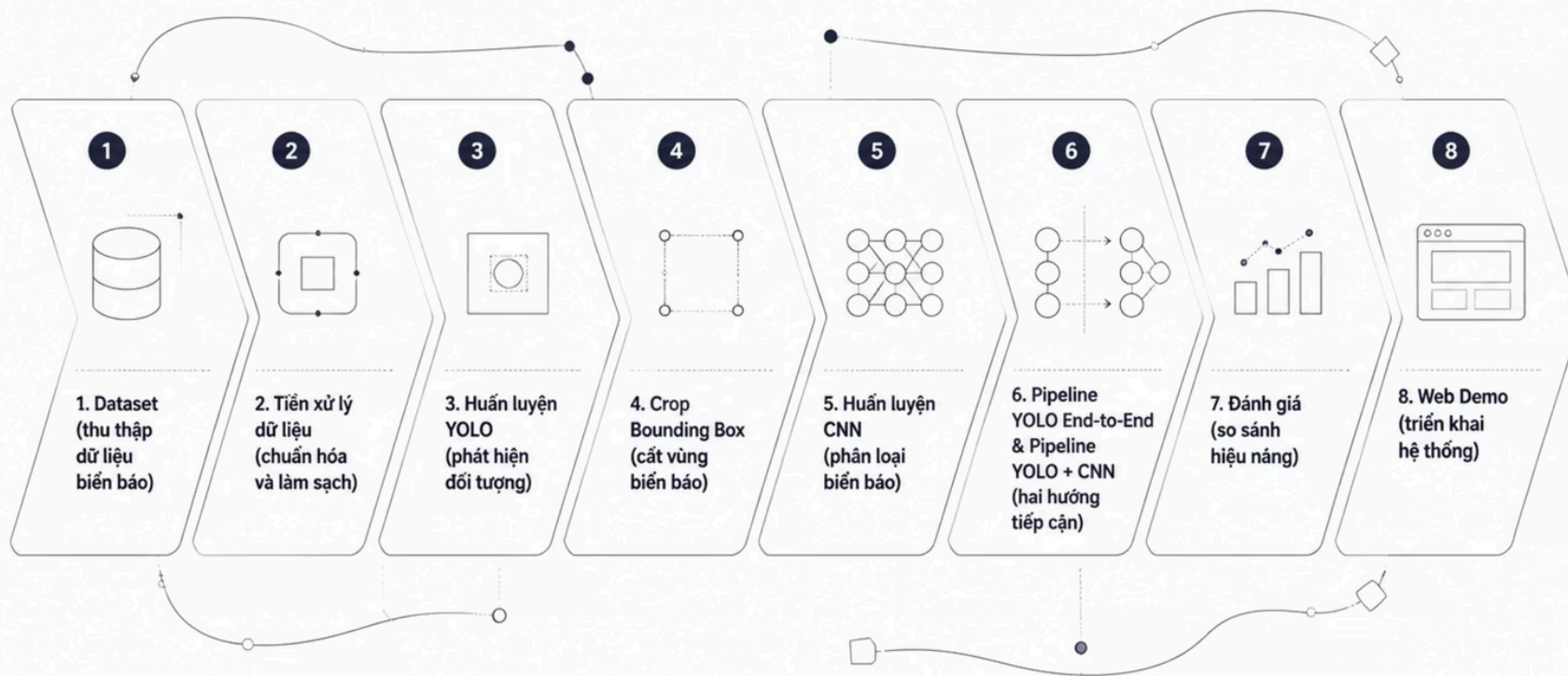
Ứng dụng Deep Learning

Mục tiêu xây dựng hệ thống

CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN



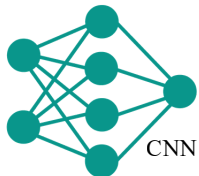
QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU



CÔNG NGHỆ VÀ FRAMEWORK



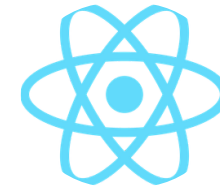
Deep Learning & AI



Xử lý ảnh



Lập trình



DEMO



Kết quả so sánh pipeline

Metrics và ảnh đầu ra có gắn nhãn. Danh sách biến báo hiển thị bên dưới.

Pipeline 1

YOLO END TO END

Một mô hình YOLO đồng thời phát hiện vị trí và phân loại biến báo.

SỐ BIẾN BÁO

1

THỜI GIAN SỬ DỤNG

87.86 ms

Chi tiết biến báo phát hiện

#	TÊN BIẾN BÁO	MÃ	ĐỘ TIN CẬY
1	Bến xe buýt	T_434a	90.1%



Pipeline 2

YOLO + CNN

YOLO định vị vùng biến báo; mạng CNN phân loại chi tiết trên ảnh crop.

SỐ BIẾN BÁO

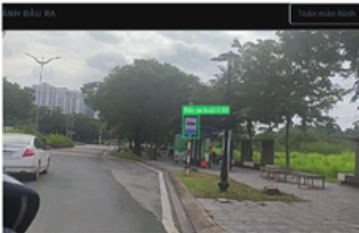
1

THỜI GIAN SỬ DỤNG

159.73 ms

Chi tiết biến báo phát hiện

#	TÊN BIẾN BÁO	MÃ	ĐỘ TIN CẬY
1	Bến xe buýt	T_434a	98.8%



Kết quả so sánh pipeline

Video đầu ra có tracking và ẩn định bbox. Danh sách biến báo kèm thời điểm xuất hiện.

Pipeline 1

YOLO END TO END

Một mô hình YOLO đồng thời phát hiện vị trí và phân loại biến báo.

SỐ FRAME

1052

SỐ BIẾN BÁO

4

THỜI GIAN XỬ LÝ

73928.95 ms

FPS XỬ LÝ

14.23

Chi tiết biến báo phát hiện

#	TÊN BIẾN BÁO	MÃ	THỜI ĐIỂM	ĐỘ TIN CẬY
1	Chỗ ngồi ngay hãm vòng bên trái	W_205a	0.3s	40.7%
2	Giới hạn tốc độ (ô tô/mô tô)	P_121*40	8.8s	47.7%
3	Cấm xe hai và ba bánh	P_111	9.9s	40.8%
4	Bến xe buýt	T_434a	25.3s	46.6%

VIDEO ĐẦU RA



Pipeline 2

YOLO + CNN

YOLO định vị vùng biến báo; mạng CNN phân loại chi tiết trên ảnh crop.

SỐ FRAME

1052

SỐ BIẾN BÁO

4

THỜI GIAN XỬ LÝ

74203.71 ms

FPS XỬ LÝ

14.18

Chi tiết biến báo phát hiện

#	TÊN BIẾN BÁO	MÃ	THỜI ĐIỂM	ĐỘ TIN CẬY
1	Đường giao nhau (ngã ba bên phải)	W_205c	0.3s	98.2%
2	Cấm rẽ phải	P_1121b	8.8s	98.9%
3	Cấm rẽ phải	P_1121b	9.9s	98.8%
4	Bến xe buýt	T_434a	25.3s	98.9%

VIDEO ĐẦU RA

